F1 - CANVAS DEL RETO ESTUDIANTES

Equipo: 10 Nombre de la propuesta: AtmoSmart Fecha: 29/10/2026

1. Comprender · control 8:30 a. m.

Delimitación del problema único: ¿qué aspecto concreto atenderá el equipo, dónde y a quién afecta?

Se implementará una propuesta que mida y monitoree las concentraciones de polvo y gases que alteran las condiciones atmosféricas en el frente de explotación minero, y que permita controlarlas a tiempo para evitar la pérdida de vidas humanas y, en consecuencia, la pérdida de equipos y maquinaria.

Dos causas principales y evidencias disponibles o supuestos por comprobar:

1. Altas concentraciones de gases en la atmósfera (CO, CO_2, SO_2, H_2S, NO, NO_2).
2. Presencia anormal de material particulado (polvo de carbón).

Usuario/actor principal y necesidad prioritaria:

Monitorear y registrar las concentraciones de gases y de material particulado en el frente de explotación.

2. Idear · cierre 9:30 a. m.

Alternativa	Descripción breve	Aporte posible de Minas, Industrial y Sistemas
A. Sistema de alarmas con sensores y aplicación AtmoSmart	Sensores en el frente envían de forma automática los datos de gases, polvo de carbón, temperatura y ventilación a una aplicación web que funciona sin Internet. Emite alarma cuando se supera un límite y alerta predictiva cuando un valor va en ascenso, con protocolo de respuesta.	- **Minas:** límites según la normativa (Decreto 1886 de 2015), ubicación de los sensores en el frente y protocolos de respuesta. - **Industrial:** flujo de atención de alertas, roles por turno e indicadores de seguimiento. - **Sistemas:** control y registro histórico de datos por turno, alarma ante cambios atmosféricos y aplicación offline.

B. Señalización luminosa en las entradas	Balizas en el acceso al frente que emiten luz intermitente cuando se detectan condiciones de riesgo, para advertir e impedir el ingreso del personal.	- **Minas:** puntos de acceso y criterios para restringir el ingreso. - **Industrial:** señalización y procedimiento de bloqueo de ingreso. - **Sistemas:** activación automática de las balizas a partir de los sensores.
C. Detector portátil y registro digital por turno	El supervisor mide con un detector portátil al inicio y durante el turno, y registra los valores en un formulario digital que guarda el historial.	- **Minas:** puntos y frecuencia de medición en el frente. - **Industrial:** formato de registro y rutina de inspección. - **Sistemas:** formulario digital, historial y reportes por turno.

3. Seleccionar · control 10:15 a. m.

Valorar del 1 al 5. En facilidad de implementación, 5 equivale a mayor facilidad. Puntaje ponderado = nota × peso.

Alternativa	Impacto (40 %)	Facilidad (30 %)	Pertinencia minera (30 %)	Total /5
A	5 (2,0)	3 (0,9)	5 (1,5)	**4,4**
B	3 (1,2)	4 (1,2)	3 (0,9)	**3,3**
C	2 (0,8)	5 (1,5)	3 (0,9)	**3,2**

Alternativa seleccionada y justificación de la decisión:

Se selecciona la alternativa A (4,4/5) porque tiene el mayor impacto en la seguridad: no solo avisa cuando un valor ya superó el límite, sino que detecta tendencias de ascenso para anticipar el riesgo, registra el historial por turno y guía la respuesta con protocolos. Es pertinente para la minería de carbón porque monitorea gases y polvo de carbón en el frente con límites basados en la normativa. Su menor facilidad se compensa con un prototipo por fases (primero con datos simulados y luego con sensores reales), y la alternativa B puede integrarse como complemento, activando las balizas desde el mismo sistema.

Propuesta de valor en una frase:

AtmoSmart anticipa el riesgo atmosférico en el frente de explotación: mide gases y polvo de carbón de forma automática, alerta antes de que se superen los límites y guía la respuesta, incluso sin conexión a Internet.